

# S.I.G.S.M.

## Programación Full Stack

### VBM Core

| Rol             | Apellido | Nombre | C.I       | Email                       |
|-----------------|----------|--------|-----------|-----------------------------|
| Coordinador     | Gomez    | Dante  | 5700902-5 | dantegomezzblanco@gmail.com |
| Sub-Coordinador | Blanco   | Thiago | 5788922-9 | blancothiago2803@gmail.com  |
| Integrante 1    | Veloza   | Tiago  | 5781352-5 | tiagovelozo@outlook.com     |
| Integrante 2    | Silva    | Jesús  | 6516317-4 | jeesilvag@gmail.com         |

**Docente: Vázquez, Gabriel**

**02/09/2026**

**SEGUNDA ENTREGA**



|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Justificación Tecnológica.....                     | 2 |
| MySQL/MariaDB - Base de datos.....                 | 2 |
| Git/GitHub - Control de versiones.....             | 3 |
| CSS - Diseño FrontEnd.....                         | 4 |
| Visual Studio Code - Entorno de desarrollo.....    | 5 |
| Diagrama Entidad Relación.....                     | 6 |
| Manual de Instalación.....                         | 7 |
| Software.....                                      | 7 |
| Configuración del IDE:.....                        | 7 |
| Descarga del Proyecto, Instalación y Apertura..... | 7 |
| Ejecución del sistema.....                         | 8 |
| Git Bash.....                                      | 8 |
| Restricciones Aplicadas a la BDD.....              | 9 |



## **Justificación Tecnológica**

### **MySQL/MariaDB - Base de datos**

Se propone el uso de MySQL/MariaDB como manejador de base de datos, ya que el sistema requiere almacenar información institucional como documentos, encuestas, usuarios, traslados, vehículos, conductores, destinos y estados operativos.

Su modelo relacional permite organizar la información mediante tablas relacionadas, utilizando claves primarias y foráneas para evitar duplicaciones y mantener la coherencia de los datos.

Además, resulta adecuado para un sistema institucional debido a que permite:

- Gestionar grandes cantidades de información de forma estructurada.
- Realizar consultas eficientes.
- Mantener la integridad de los datos.
- Aplicar normalización hasta Tercera Forma Normal.
- Facilitar el mantenimiento y crecimiento del sistema.

En conclusión, MySQL/MariaDB cumple con las necesidades del proyecto al proporcionar un almacenamiento seguro, organizado y compatible con los módulos desarrollados.



## **Git/GitHub - Control de versiones**

Se utilizarán Git y GitHub como herramientas de control de versiones y colaboración, permitiendo administrar los cambios realizados durante el desarrollo del sistema.

Git permite registrar modificaciones del código mediante un historial de versiones, mientras que GitHub permite almacenar el proyecto de forma remota y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes.

Sus principales beneficios son:

- Mantener un historial de cambios.
- Recuperar versiones anteriores.
- Trabajar simultáneamente entre integrantes.
- Identificar las modificaciones realizadas por cada miembro.
- Mantener un respaldo del proyecto.

Estas herramientas permiten una mejor organización del desarrollo, reduciendo errores y facilitando la integración de los dos módulos del sistema.



## **CSS - Diseño FrontEnd**

Se propone el uso de CSS para el diseño visual del sistema, debido a la necesidad de crear una interfaz clara, organizada y adaptable para pacientes y funcionarios del Hospital de Clínicas.

CSS permite separar la estructura del sistema de su diseño visual, facilitando el mantenimiento y las modificaciones de la interfaz.

Su uso permite:

- Crear un diseño adaptable para dispositivos móviles.
- Mejorar la visualización del portal accedido mediante códigos QR.
- Organizar documentos y formularios de encuestas.
- Crear interfaces más claras para la gestión administrativa.

CSS permite desarrollar una interfaz moderna y accesible, mejorando la experiencia de los usuarios y acompañando el objetivo de modernización del hospital, siendo esta la razón de su implementación.



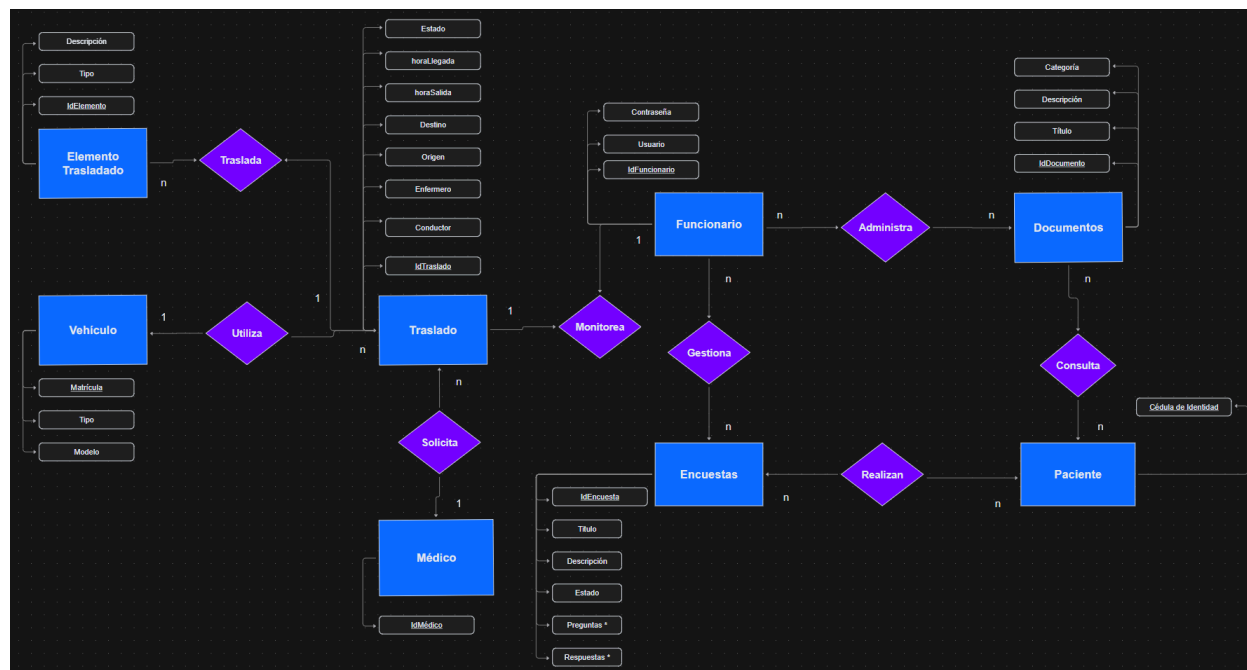
## **Visual Studio Code - Entorno de desarrollo**

Se propone el uso de **Visual Studio Code como entorno de desarrollo**, debido a su compatibilidad con las tecnologías utilizadas en el proyecto: PHP, MySQL/MariaDB, HTML y CSS. Mediante sus extensiones permite mejorar el desarrollo gracias a funcionalidades como:

- Autocompletado y detección de errores en PHP.
- Mejor administración de archivos y código.
- Conexión y gestión de bases de datos MySQL/MariaDB.
- Integración con GitHub para control de versiones.

Además, su flexibilidad y capacidad de personalización permiten adaptar el entorno a las necesidades del equipo.

## Diagrama Entidad Relación



## Restricciones no Estructurales

1. Sólo los funcionarios autorizados podrán añadir, modificar o eliminar documentos: En el front end, se ocultaría la sección de añadir, modificar o eliminar para funcionarios no autorizados
2. Sólo los funcionarios autorizados podrán añadir, modificar o eliminar encuestas: En el front end, se ocultaría la sección de añadir, modificar o eliminar para funcionarios no autorizados
3. Las encuestas anónimas no deben guardar los datos de los pacientes que las realicen: La base de datos debe únicamente guardar las respuestas de los pacientes, y no sus datos personales
4. El vehículo que se va a utilizar para el traslado depende de el tipo de paciente que se quiera trasladar: Cuando el usuario seleccione el tipo de paciente que se quiere trasladar, desde el frontend, únicamente aparecerá la opción de vehículo adecuado a dicho traslado



5. Un vehículo no puede formar parte de más de un traslado en simultáneo:  
Cuando se seleccione un vehículo a una hora que ya está siendo usado o será usado, aparecerá una alerta que diga “vehículo ocupado” lo cual se logrará consultado la base de datos
6. La hora de llegada del traslado necesariamente debe ser después de la hora de salida: A la hora de registrar una solicitud de traslado, si el usuario selecciona una fecha inválida se la tomará como error y se le advertirá al mismo para que la cambie
7. Un funcionario no puede estar monitoreando más de un traslado en simultáneo:  
El sistema no debe permitir que se ingrese un funcionario monitoreando dos traslados en la misma hora

## **Manual de Instalación**

### **Software**

- **IDE:** Visual Studio Code.
- **Servidor Web Local y Base de Datos:** XAMPP.

### **Configuración del IDE:**

#### **Descarga del Proyecto, Instalación y Apertura**

1. Descarga del proyecto:  
Accede al repositorio en [GitHub](#). Haz clic en el botón verde "Code" y selecciona "Download ZIP" y descomprime el archivo en tu pc.
2. Instalación de VS Code: Descarga el setup ejecutable desde el sitio oficial de [Visual Studio Code](#).  
Ejecuta el mismo, aceptando los términos hasta completar el proceso.
3. Para que el servidor Apache local reconozca el proyecto, copia la carpeta que descargaste dentro de esta ruta:
  - C:\xampp\htdocs\
  - ahí pegar la carpeta “sigsm-vbmcore”
4. Abre Visual Studio Code, ve al menú superior y selecciona Archivo > Abrir carpeta (File > Open Folder). Busca y selecciona la carpeta del proyecto que pusimos en htdocs
5. Ir a Extensiones (Ctrl+Shift+X).
6. Buscar **Live Server**.
7. Instalar la extensión





8. Abrir XAMPP.
9. Haz clic en el botón "Start" al lado de Apache y de MySQL.
10. Abre tu navegador e ingresa a <http://localhost/>. Si se carga la página de XAMPP, Apache está activo.

## Ejecución del sistema

Una vez abierto el proyecto en Visual Studio Code:

1. Presionar **Ctrl + K + Ctrl + O** para abrir una carpeta.
2. Seleccionar la carpeta "src" ubicada dentro del proyecto.
3. En el explorador de archivos de Visual Studio Code, navegar hasta el módulo 2.
4. Hacer clic derecho sobre el archivo seguimiento.html o portal.html (en módulo 1) y seleccionar **Open with Live Server**.

## Git Bash

```
1dntc@DESKTOP-EN9KUE0 MINGW64 ~ (master)
$ git clone https://github.com/rrsettt/vbm-proyecto.git
Cloning into 'vbm-proyecto'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

1dntc@DESKTOP-EN9KUE0 MINGW64 ~ (master)
$ cd vbm-proyecto/

1dntc@DESKTOP-EN9KUE0 MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$
```

- git add .
- git commit -m "mensaje"
- git push

```
1dntc@DESKTOP-EN9KUE0 MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir docs

1dntc@DESKTOP-EN9KUE0 MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir docs/diagramas

1dntc@DESKTOP-EN9KUE0 MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir src

1dntc@DESKTOP-EN9KUE0 MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir src/modulo1

1dntc@DESKTOP-EN9KUE0 MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir src/modulo2

1dntc@DESKTOP-EN9KUE0 MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir assets

1dntc@DESKTOP-EN9KUE0 MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir assets/css
1dntc@DESKTOP-EN9KUE0 MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir assets/img

1dntc@DESKTOP-EN9KUE0 MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$
```

## Restricciones Aplicadas a la BDD

### #RNE1 Control de acceso

Únicamente los usuarios autenticados con rol de funcionario pueden acceder al panel administrativo y realizar acciones de creación, modificación o eliminación.

### #RNE2 Control de sesiones

Las páginas privadas requieren una sesión activa. Si el usuario no está autenticado, es redirigido al inicio de sesión.

### #RNE3 Validación de documentos

Para registrar un documento se requiere un título, una categoría válida y un archivo PDF. Las imágenes deben utilizar formatos permitidos.

### #RNE4 Gestión de encuestas

Una encuesta debe contener un título y al menos una pregunta. Su administración está limitada a funcionarios autenticados.

### #RNE5 Respuestas de encuestas

Para responder una encuesta se debe ingresar la cédula del paciente y las respuestas quedan asociadas a la encuesta y a sus preguntas.

### #RNE6 Seguridad de contraseñas

Las contraseñas se almacenan mediante hash y se verifican durante el inicio de sesión.

### #RNE7 Validación de formularios

Los datos ingresados son validados en el backend antes de realizar operaciones en la base de datos. Si existen datos incorrectos o faltantes, la operación se rechaza.

| Table                               | Action                                      | Rows | Type   | Collation          | Size      | Overhead |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> categorias | ★ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 5    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> documentos | ★ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 1    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> encuestas  | ★ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 1    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> medicos    | ★ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> pacientes  | ★ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 2    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> preguntas  | ★ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 2    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> respuestas | ★ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> roles      | ★ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 2    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> traslados  | ★ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 64.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> usuarios   | ★ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 1    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 64.0 KiB  | -        |
| 10 tables                           | Sum                                         | 14   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 416.0 KiB | 0 B      |

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0022 seconds.)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS vbmhospitalclinicas CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4
```

[ Edit inline ] [ Edit ] [ Create PHP code ]

⚠ Error: #1046 No database selected

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0002 seconds.)

```
USE vbmhospitalclinicas;
```

[ Edit inline ] [ Edit ] [ Create PHP code ]

⚠ Error: #1046 No database selected

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0002 seconds.)

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
```

[ Edit inline ] [ Edit ] [ Create PHP code ]

⚠ Error: #1046 No database selected

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0003 seconds.)

```
DROP TABLE IF EXISTS respuestas;
```

[ Edit inline ] [ Edit ] [ Create PHP code ]

⚠ Note: #1051 Unknown table 'vbmhospitalclinicas.respuestas'

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0004 seconds.)

```
DROP TABLE IF EXISTS preguntas;
```

[ Edit inline ] [ Edit ] [ Create PHP code ]

⚠ Note: #1051 Unknown table 'vbmhospitalclinicas.preguntas'

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0003 seconds.)

```
DROP TABLE IF EXISTS encuestas;
```

Console [ Edit inline ] [ Edit ] [ Create PHP code ]